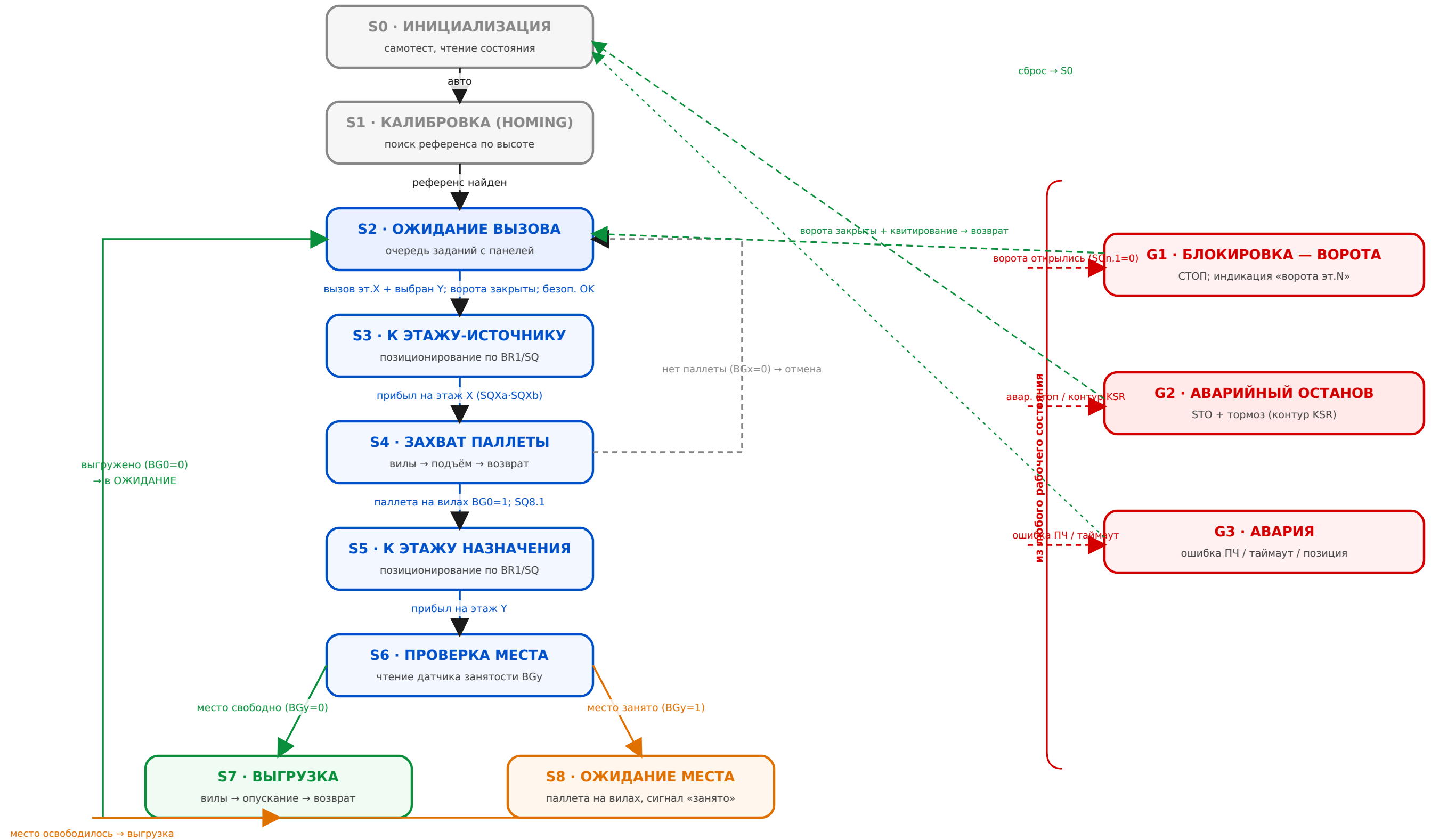


Конечный автомат управления штабелёром (для реализации в CODESYS)

Рабочий цикл «вызов → забор → доставка → выгрузка/ожидание» и глобальные обработчики безопасности



Пояснения

- Синие состояния — рабочий цикл; зелёное — выгрузка; оранжевое — ожидание освобождения места; красные — обработчики безопасности.
- Открытие ворот на любом этаже переводит автомат в блокировку с немедленным СТОП; на всех панелях — индикация этажа с открытыми воротами.
- Если место выгрузки занято (BGy=1) — паллета остаётся на вилah (S8), штабелёр стоит на этаже назначения до освобождения места.
- Аварийный стоп и контур KSR действуют аппаратно (STO + тормоз) параллельно логике; выход — только через сброс и квитирование.
- Позиционирование — по энкодеру BR1 с точной остановкой по двоянным датчикам этажа SQna/SQnb; контроль вил — по SQ8.1...8.3.

```
CASE eState OF
S2_IDLE: IF Call AND GatesClosed AND SafeOK THEN eState:=S3; END_IF
S3_TO_SRC: IF AtFloor(src) THEN eState:=S4; END_IF
S4_PICK: IF PalletOnFork THEN eState:=S5;
ELSIF NoPallet THEN eState:=S2; END_IF
S6_CHECK: IF NOT DestOccupied THEN eState:=S7; ELSE eState:=S8; END_IF
S8_WAIT: IF NOT DestOccupied THEN eState:=S7; END_IF
END_CASE
IF AnyGateOpen OR EStop OR Fault THEN eState:=G_HANDLER; END_IF
```